

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad IV: Modelos de Oferta

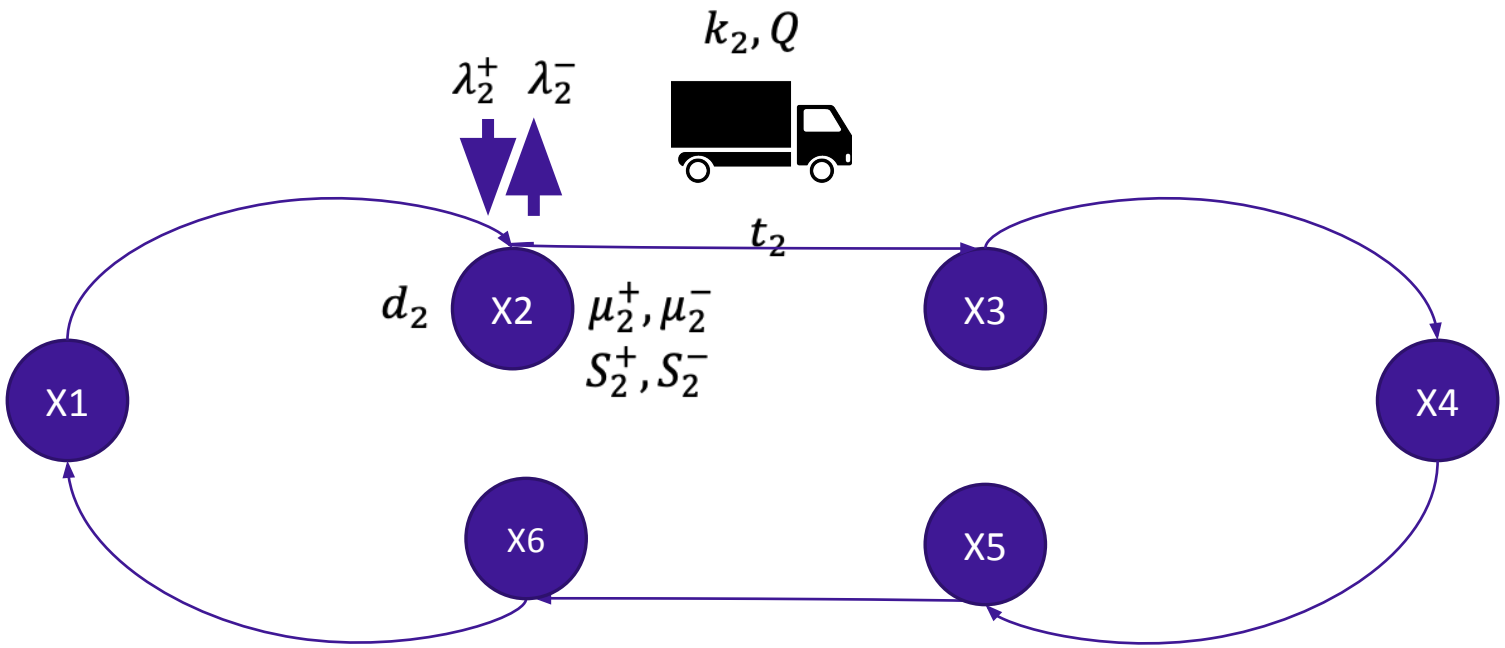
Sistema Cíclico General

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Esquema Sistema Cíclico General

Supuesto: Existen N nodos (X_i) en los que hay demanda de ingreso y/o salida del sistema



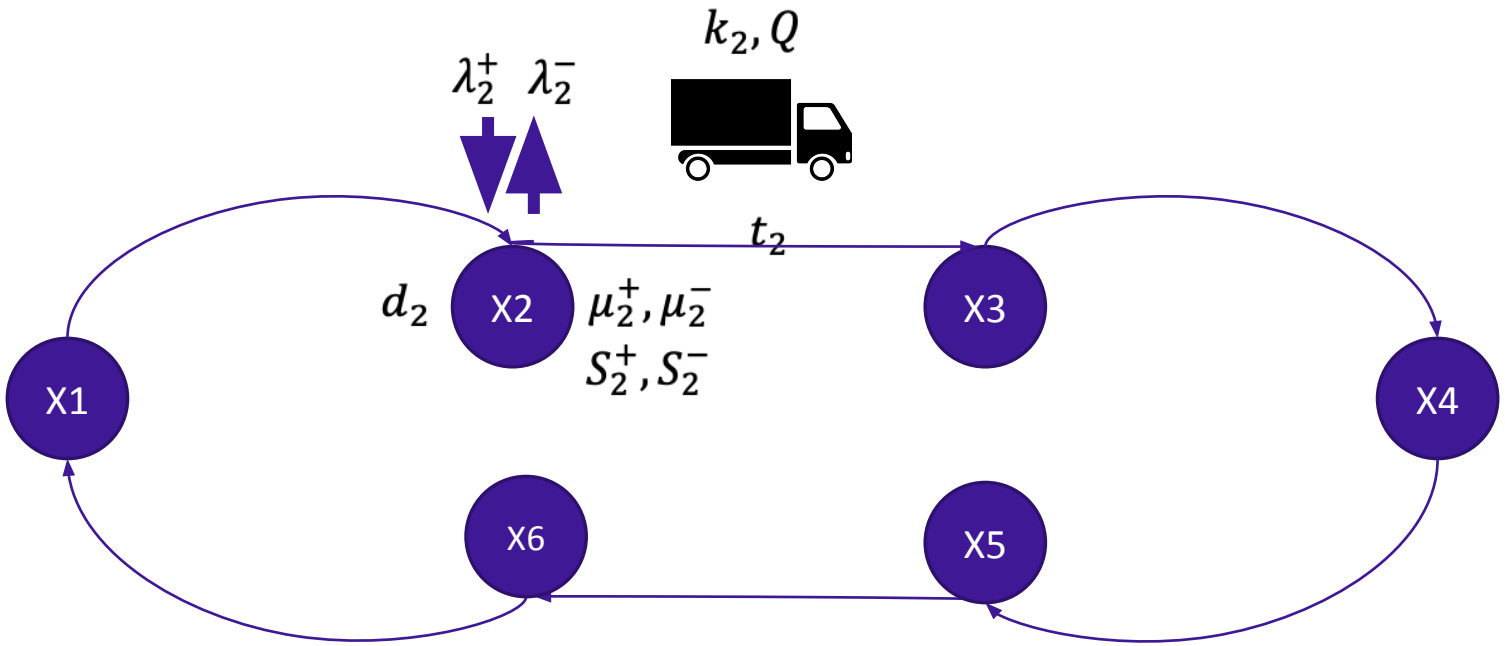
- Parámetros:
  - t_i: tiempo de viaje en el vehículo en el tramo X_i – X_{i+1}
  - k_i: tamaño de embarque (carga) en el tramo X_i – X_{i+1}
  - μ_i: rendimiento de carga/descarga (+/–) en punto i
  - S_i: número de sitios de carga/descarga (+/–) en punto i
  - f: frecuencia (única)
  - d_i: tiempo de detención

Tiempo de Ciclo:

$$t_c = \sum t_i + d_i$$

Sistema Cíclico General

Supuesto: La demanda pertenece a un producto único



- Parámetros:
  - λ_i^+, λ_i^-: demandas de ingreso (egreso) en el terminal X_i

$$\sum_{i=1}^{N} \lambda_i^+ = \sum_{i=1}^{N} \lambda_i^-$$

  - $Min(k_i) \geq 0$
  - $Max(k_i) \leq Q$

- Los procesos de carga/descarga pueden ser simultáneos o secuenciales, según sean las características del vehículo/terminal

Sistema Cíclico General

- Carga/descarga secuencial:

$$d_i = \frac{k_i^+}{\mu_i^+} + \frac{k_i^-}{\mu_i^-}$$

- Carga/descarga simultánea:

$$d_i = max\left[\frac{k_i^+}{\mu_i^+}, \frac{k_i^-}{\mu_i^-}\right]$$

- Ecuación de continuidad:

$$k_{i-1} + k_i^+ - k_i^- = k_i$$

$$k_i^+ = \frac{\lambda_i^+}{f} \qquad k_i^- = \frac{\lambda_i^-}{f}$$

Sistema Cíclico General

- λ_{ij}: intensidad de flujo desde i hacia j (matriz origen–destino)

$$\lambda_i^+ = \sum_j \lambda_{ij} \qquad \lambda_j^- = \sum_i \lambda_{ij}$$

- Ecuación de recurrencia:

$$k_i = k_{i-1} + \frac{\lambda_i^+}{f} - \frac{\lambda_i^-}{f} \qquad B = \frac{f \cdot t_c}{\eta}$$

Sistema Cíclico General

Discusión: En el diseño de un sistema cíclico general que sirve a personas, ¿qué aspectos son relevantes en la calidad de servicio ofrecida?

Sistema Cíclico General:
¿Por qué se apelotonan los buses?

- Siete Micros Seguidas – René Morales: https://www.youtube.com/watch?v=IAQke1kGUPE